DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

MATHÉMATIQUES

Série générale

Durée de l'épreuve : 2 h 00 (Coefficient 2)

Partie 1 - *Automatismes et applications directes : 6 points 20 minutes*

Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et indiquer la réponse correspondante.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée. La calculatrice n'est pas autorisée.

Cette partie est constituée de questions à réponses courtes qui mobilisent pour leur résolution des automatismes du cycle 4 ou une application directe d'une propriété, d'une formule ou d'un théorème du cycle 4 détaillés dans les objectifs d'apprentissage.
Pour cette partie, aucune justification n'est demandée ni évaluée.

Question 1

Calculer : $A = 2{,}5 - 5{,}5 + 3 \times 4$

Comparer des nombres décimaux et calculer avec des nombres décimaux (y compris négatifs).

Question 2

Écrire sous la forme d'une puissance de 10 : $B = 100^3 \times 10^{-2}$

Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances.

Question 3

Quel est le côté d'un carré d'aire 49 cm^2 ?

Utiliser la racine carrée pour résoudre des problèmes.

Question 4

Donner un nombre entier à 5 chiffres divisible par 9 et se terminant par 7.

Appliquer les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9.

Question 5

Factoriser $9x^2 - 25$

Développer, factoriser, réduire des expressions algébriques dans des cas simples.

Automatiser l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Question 6

Déterminer la solution de l'équation : $3x - 2 = 2x + 5$

Résoudre algébriquement des équations du premier degré.

Question 7

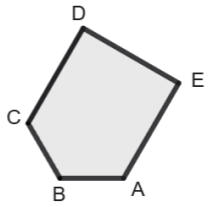
Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 5 cm. Quelle est la longueur du rectangle qui apparaît dans son patron ?

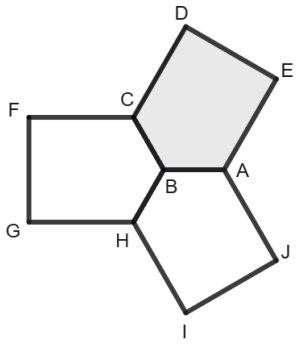
Construire et mettre en relation différentes représentations des solides

Question 8

À partir du pentagone ABCDE, on obtient la rosace à droite en construisant les images du pentagone par deux rotations.

Pour chacune des deux rotations, préciser le centre et l'angle.





Comprendre l'effet d'une translation, d'une symétrie, d'une rotation, d'une homothétie sur une figure.

Question 9



Par quelle valeur doit-on remplacer les pointillés dans le script ci-contre pour obtenir la figure ci-dessous ?



Interpréter une suite d'instructions : programme de calcul, déplacement, construction géométrique.

Restitution de la copie du candidat à l'issue de la partie 1.